

3. Naloga: Avtokorelacija in navzkrižna korelacija atmosferskih polj

Filip Lovšin 28242022

Januar 2025

Navzkrižna korelacija za geopotencial, zonalni in meridionalni veter na višini 500 hPa.

0.1 Slovenija

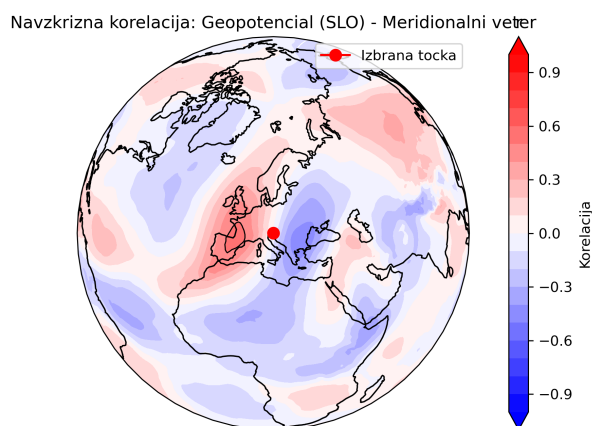


Figure 1: Navzkrižna korelacija geopotenciala in meridionalnega vetra v točki nad Slovenijo.

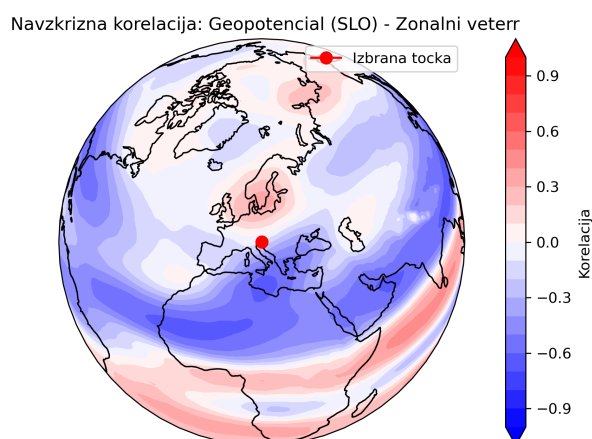


Figure 2: Navzkrižna korelacija geopotenciala in zonalnega vetra v točki nad Slovenijo.

Iz navzkrižne korelacije Φ in v se vidita dva pola, en pozitiven zahodno od Slovenije ter negativen vzhodno od Slovenije. Čisto točnega odgovora zakaj pride do takšne oblike nimam zato se opravičujem za bluzenje v naslednjih stavkih pri vseh primerih. Na prognozi na ARSO geopotencial povezujemo s t.i. dolinami in grebeni/hribi Rossbyjevih valov, kjer če se vzpostavi dolina se okrepi jugozahodnik oziroma, dajmo rečt južna komponenta vetra. Tako da sklepam iz tega primera, da če se geopotencial poveča se

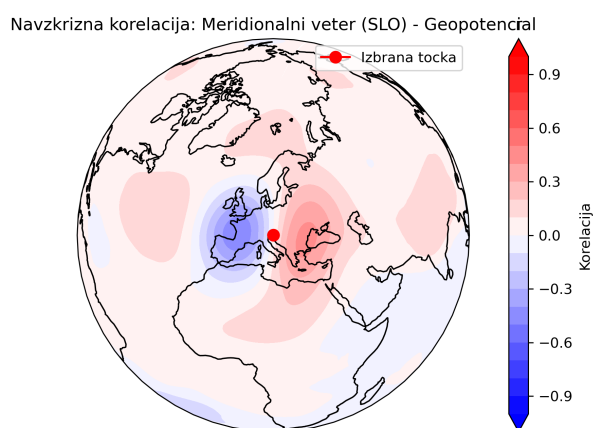


Figure 3: Navzkrižna korelacija meridionalnega vetra in geopotenciala v točki nad Slovenijo.

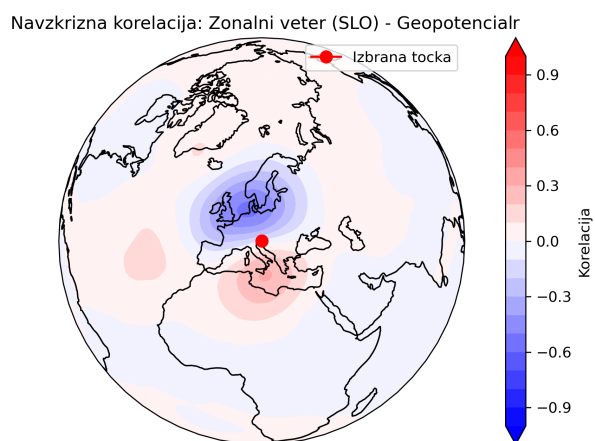


Figure 4: Navzkrižna korelacija zonalnega vetra in geopotenciala v točki nad Slovenijo.

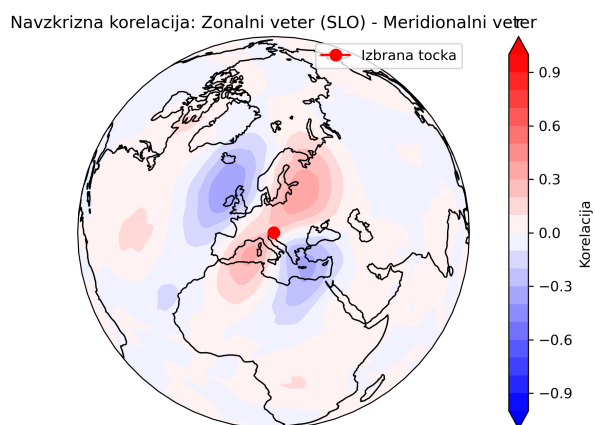


Figure 5: Navzkrižna korelacija zonalnega vetra in meridionalnega vetra v točki nad Slovenijo.

bo povečala tudi južna komponenta vetra in obratno pri grebenu se južna komponenta zmanjša (čeprav mi je ta izjava malce (zelo) čudna ampak upam da me samo občutek vara).

Iz navzkrižne korelacije Φ in u se vidi en manjši pozitiven pol na severu in razmazan negativen pol na jugu, ki poteka iz zahoda proti vzhodu. Takšen vzorec pomeni, da kadar se v Sloveniji zmanjša geopotencial, se južno od nas okrepi zahodnik. Sklepam da je to povezano s geostrofičnim vetrom, ker je direktno povezan s gradientom geopotenciala.

Iz navzkrižne korelacije v in Φ se spet vidita dva pola; negativen na zahodu in pozitiven na vzhodu. Če spet to povežem s prognozo; če se vzhodno od nas vzpostavi "dolina" (kar še nisem tega videl, ker se ponavadi odcepi jedro hladnega zraka) potem smo pod vplivom močnejših severnih vetrov. Oziroma moral bi napisati obratno; če nad našimi kraji piha močan severnik, potem lahko to pomeni da se je vzhodno od nas vzpostavila dolina, kjer je geopotencial manjši. Zahodno od nas pa je korelacija negativna, to pomeni, da ko se geopotencial zmanjša, se južna komponenta poveča, ta pa kaže v pozitivno smer če gledamo koordinatni sistem v smeri y (jug $\rightarrow$ sever).

Iz navzkrižne korelacije u ter Φ vidimo, da se negativen pol vzpostavi severno od nas in pozitiven pol južno od nas. To pomeni, da če se severno od nas vzpostavi dolina Rossbyjevega vala, torej padec geopotenciala, potem bo nad našimi kraji pihal zahodnik, če pa se recimo severno od nas vzpostavi anticiklon, oziroma se geopotencial poveča, pa bo nad našimi kraji pihal vzhodnik.

Iz navzkrižne korelacije u ter v vidimo da kadar je zonalni veter v Sloveniji močan, je meridionalni veter SZ in JV od nas nižji in obratno za SV in JZ. Zakaj pa pride do takšnega vzorca pa nimam nobene ideje. Verjetno je spet kaj povezano s Rossbyjevimi valovi, ampak si ne znam čisto predstavljati, kako bi to lahko povezal.

0.2 Tropi

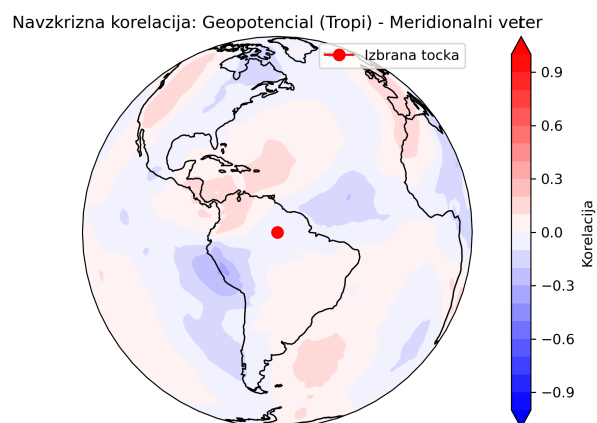


Figure 6: Navzkrižna korelacija geopotenciala in meridionalnega vetra v točki nad Tropi.

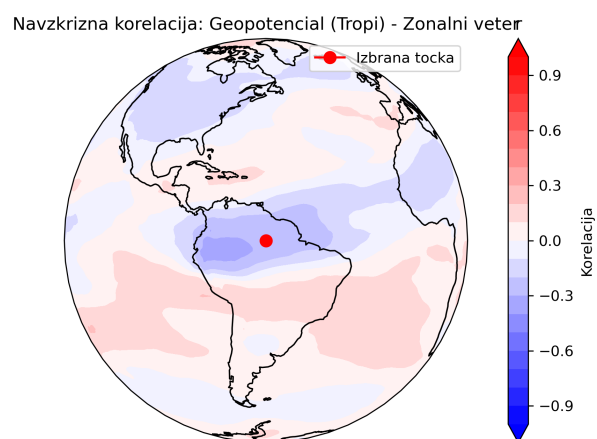


Figure 7: Navzkrižna korelacija geopotenciala in zonalnega vetra v točki nad Tropi.

Pri tropih žal nimam nobene ideje zakaj pride do takšnih vzorcev pri vseh slikah. Sklepam da predvsem na veter tu vpliva bolj konvekcija kot Rosbyjevi valovi, ker je vpliv Corioliseve sile manjši (oziroma skoraj ničelen). Opazim pa da so korelacijski vzorci pretežno simetrični okoli ekvatorja.

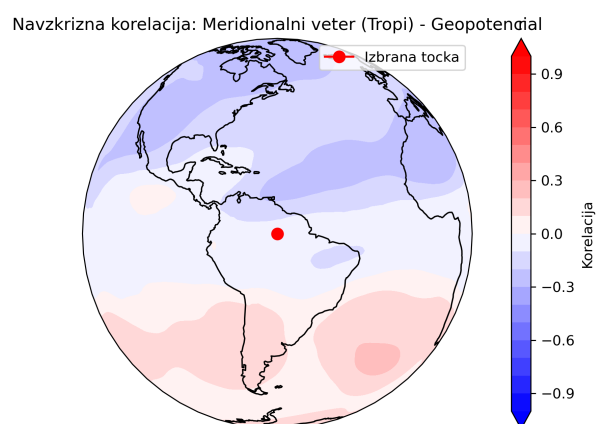


Figure 8: Navzkrižna korelacija meridionalnega vetra in geopotenciala v točki nad Tropi.

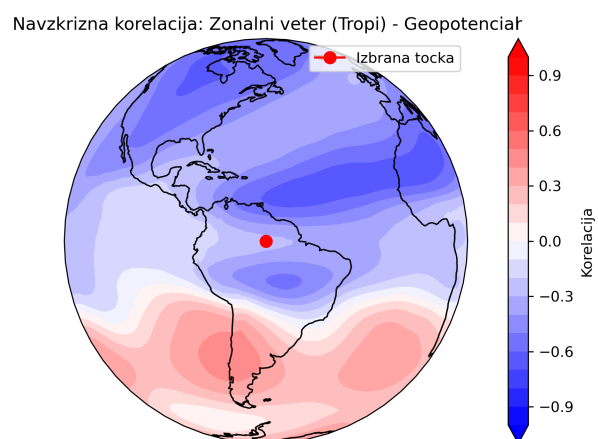


Figure 9: Navzkrižna korelacija zonalnega vetra in geopotenciala v točki nad Tropi.

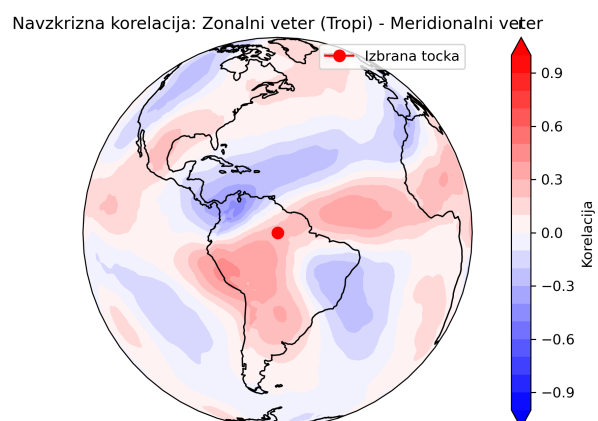


Figure 10: Navzkrižna korelacija zonalnega vetra in meridionalnega vetra v točki nad Tropi.

0.3 Zakaj pride do odstopanj od teorije?

Enačba geostrofskega vetra je:

$$\mathbf{v}_g = \frac{1}{f} \mathbf{k} \times \nabla \Phi. \quad (1)$$

V tropih je Coriolisova sila zelo majhna, ker je $f \approx 0$, in kadar je f skoraj nič, imamo probleme z zgornjo enačbo zato geostrofski približek ni dober. Tam imamo opravka s konvekcijo, pasati in podobnimi lokalnimi vetrovi, ki imajo večji vpliv.

Nad Slovenijo pa pa je geostrofski približek dober ker $f \neq 0$. Kljub temu pride do odstopanj sklepam da zaradi kakšnih trenj? Ker res je da smo na višini 5500 km ampak še zmeraj se mi zdi da prizemno trenje ni čisto zanemarljivo. Morda pa tudi jet streami pripomorejo k temu, da pokvarijo teoretično obliko polov.